# НАЦИОНАЛЕН ПРОЛЕТЕН ТУРНИР ПО ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2026

## 1. ТЕМА

**ActPro** – Интегрирана уеб базирана платформа за управление, резервация и дигитализация на спортни обекти.

## 2. АВТОРИ


- Александър Иванов Дралев

**ЕГН:** 0845120007

**Адрес:** ЖК. Ален Мак 3Б ап 14

**Телефон:** 089 773 4888

**Имейл:** alekdralev@gmail.com

**Училище:** ПМГ „Акад. С. Корольов“

**Клас:** 11


## 3. РЪКОВОДИТЕЛ


- Нели Йорданова Мирчева

**Телефон:** 088 585 9549

**Имейл:** nelimir@abv.bg

**Длъжност:** Старши учител по информатика и ИТ


## 4. РЕЗЮМЕ

### 4.1. Цели

**Предназначение:** Основната цел на проекта **ActPro** е да дигитализира процеса на свързване между собствениците на спортни съоръжения и активните хора. Системата решава проблема с липсата на централизирана платформа, където потребителите могат да откриват, сравняват и резервират спортни активности в реално време.

**Анализ на потребностите:** В момента много спортни комплекси разчитат на остарели методи за управление – тефтери, Excel таблици или телефонни обаждания. Това води до:

- Чести грешки и дублиране на резервации.
- Липса на прозрачност за крайния клиент относно свободните часове.

- Невъзможност за събиране на структурирана обратна връзка (ревюта).

**Съществуващи решения:** Наличните алтернативи на пазара често са или твърде скъпи корпоративни системи, или не предлагат специализирани функции за българския пазар. ActPro запълва тази ниша, предоставяйки достъпно и интуитивно решение.

### 4.2. Основни етапи в реализирането на проекта

Разработката на проекта премина през следните ключови фази:

1. **Анализ и проектиране:** Дефиниране на потребителските роли (Администратор, Собственик, Клиент) и проектиране на релационната база данни (ER диаграма).
2. **Изграждане на Backend:** Създаване на архитектурата с ASP.NET Core, дефиниране на Entity Models и връзките между тях.
3. **Имплементация на бизнес логика:** Разписване на услуги (Services) за резервации, управление на графика и сигурност.
4. **Разработка на потребителски интерфейс (Frontend):** Създаване на динамични Views с Razor, Bootstrap и JavaScript за добра визуализация на десктоп и мобилни устройства.
5. **Интеграция на външни услуги:** Внедряване на имейл комуникация чрез SMTP (MailKit).
6. **Тестване и оптимизация:** Стрес-тестове на системата, валидация на формите и защита срещу SQL Injection и XSS атаки.

### 4.3. Ниво на сложност на проекта − основни проблеми

Проектът се отличава с високо ниво на техническа сложност, като по време на реализацията бяха решени следните проблеми:

- **Синхронизация на данните (Concurrency Control):** Беше разработен алгоритъм, който предотвратява възможността двама потребители да резервират един и същ часови слот едновременно.
- **Мрежова устойчивост (Resilience):** Имплементиране на асинхронни процеси (async/await) при изпращането на имейли, за да се гарантира, че потребителският интерфейс не „замръзва“ при забавяне на SMTP сървъра. Справяне с TLS/SSL протоколни несъвместимости.
- **Цялост на базата данни:** Управление на сложни връзки (Foreign Keys) и каскадно изтриване (Cascade Delete) при премахване на обекти, които имат активни резервации и история.

- **Одит и сигурност:** Създаване на система за Audit Logs, която записва всяко критично действие в системата за целите на сигурността.

### 4.4. Логическо и функционално описание на решението

**Архитектура:** Приложението е изградено по архитектурния модел **MVC (Model-View-Controller)**, разделяйки логиката на данни, потребителския интерфейс и управлението на заявките. Използван е и **Repository Pattern** заедно със **Service Layer** за по-добра абстракция и тестваемост на кода.

**Основни модули:**

1. **Identity Module:** Управление на потребители, роли, вход, регистрация и потвърждение по имейл.
2. **Owner Dashboard (Бизнес панел):** Позволява на собствениците да добавят обекти, да управляват снимки, да следят графика и **ръчно да блокира часове** (за телефонни резервации).
3. **Reservation Engine:** Сърцето на системата – алгоритъм за проверка на заетост, създаване на резервации и изпращане на нотификации.
4. **Admin Panel:** Модерация на съдържанието, одобрение на нови обекти и управление на потребители.
5. **Feedback System:** Модул за оценки и коментари, достъпен само за потребители, които реално са посетили обекта.

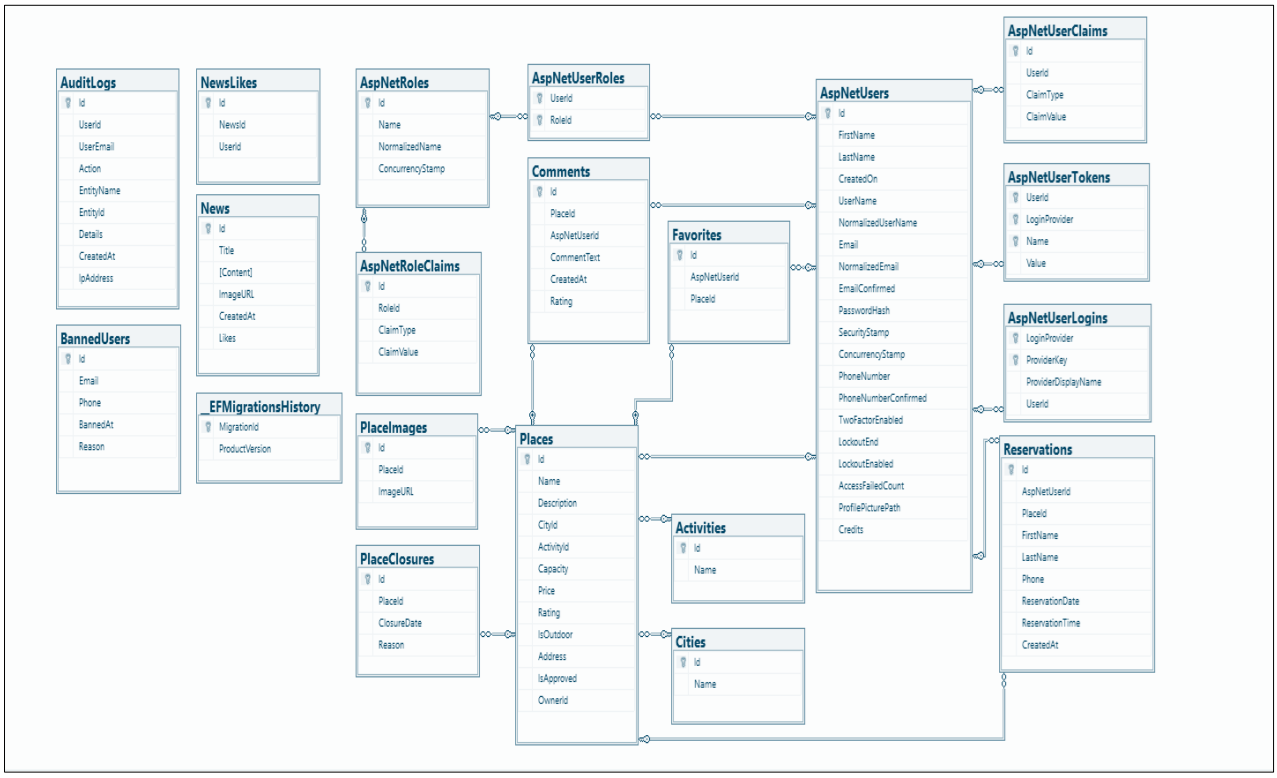
### 4.5. Реализация

**Технологични средства:**

- **Език за програмиране:** C# (.NET 9.0)
- **Среда за разработка:** Microsoft Visual Studio 2022
- **База данни:** Microsoft SQL Server
- **ORM:** Entity Framework Core (Code-First approach)
- **Библиотеки:** MailKit (за имейли), Bootstrap 5 (за дизайн), jQuery (за динамични елементи).

**Алгоритми:** Използвани са LINQ заявки за филтриране на данните. Ключов алгоритъм е проверката за "застъпване" на времеви интервали при резервация, както и логиката за изчисляване на рейтинг на база средноаритметична оценка.

**ER диаграма:**




### 4.6. Описание на приложението

**Инсталиране и стартиране:** Приложението изисква инсталиран .NET Runtime и SQL Server. При първоначално стартиране се изпълняват автоматични миграции (Update-Database), които създават необходимата структура на базата данни. Настройките за връзка и имейл сървър се конфигурират във файла appsettings.json.

**Начин на използване:**

- **Гост:** Може да разглежда началната страница и списъка с обекти.
- **Регистриран потребител:** Може да прави резервации, да вижда историята си и да оставя ревюта.
- **Собственик:** Има достъп до специализирано табло (Dashboard), откъдето управлява своите обекти, вижда статистика за приходите и администрира графика си.
- **Администратор:** Има достъп до всички обекти и резервации на сайта може да прави корекции на тях. Контрол на потребители(блокиране/добавяне на роля). Отчет чрез логове и статистика на трафика в сайта.

**Поддръжка:** Системата е проектирана с възможност за лесно мащабиране. Добавянето на нови категории спорт или градове става директно през административния панел без промяна в кода.

### 4.7. Заключение

**Основен резултат:** Създаден е напълно функционален уеб продукт, който успешно решава проблемите на комуникацията между спортните обекти и клиентите. ActPro предоставя модерен, бърз и сигурен начин за управление на свободното време.

**Възможности за развитие:** Проектът има голям потенциал за надграждане, като бъдещите планове включват:

- Интеграция на платежна система (Stripe/PayPal) за предплащане на резервации.
- Добавяне на опцията "Запиши час за тренировка"
- Нови партньори и развитие посредством маркетинг.

**Акт Про** - ЛИНК

*Тестови акаунти:*

Потребител – Имейл: ggabrielova65@gmail.com Парола: AvatarGabi#65

Админ – Имейл: admin@actprobg.com Парола: AvatarAdmin!12

Собственик – Имейл: mitevilijanbuss@abv.bg Парола: ActiveIlijan#4